CEA055 – Estatística e Probabilidade

Técnicas de Contagem

Objetivos da aula:

- Calcular probabilidades em espaços amostrais finitos utilizando o princípio multiplicativo e a análise combinatória (arranjo, permutação, combinação).

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.2)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 2 (2.2)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.2, 2.3)

Professor: Marcos Goulart Lima

Eventos equiprováveis (revisando)

Se todos os n pontos de um espaço amostral são igualmente prováveis (equiprováveis), cada um tem probabilidade 1/n. Um evento A com K desses pontos tem **P(A) = K/n**.

Exemplo. Retira-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas.

Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas?

- A: sair rei;
- B: sair espadas
- $A \cap B$ = {rei de espadas}.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 = 4/13.$$

Exemplo. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso entre as 18. Os seguintes eventos são definidos:

A: a pessoa tem mais de 21 anos;

B: a pessoa tem menos de 21 anos;

C: a pessoa é um rapaz;

D: a pessoa é uma moça.

Calcular $P(\bar{A} \cap \bar{C})$ e $P(B \cup D)$.

Resposta:

$P(A) = 11/18$ (5 rapazes + 6 moças >21)

$P(B) = 7/18$ (4 rapazes + 3 moças <21)

$P(C) = 9/18$ (5 rapazes >21 + 4 rapazes <21)

$P(D) = 9/18$ (6 moças >21 + 3 moças <21)

- $P(B \cap D) = 3/18$ (moças <21)
- $P(B \cup D) = P(B) + P(D) - P(B \cap D) = 7/18 + 9/18 - 3/18 = 13/18.$

- $P(A \cap C) = 5/18$ $(rapazes > 21)$
- $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = 11/18 + 9/18 - 5/18 = 15/18 = 5/6.$
- $P(\bar{A} \cap \bar{C}) = P\left((A \cup C)^C\right) = 1 - P(A \cup C) = 1 - 5/6 = 1/6.$

Quando não dá para enumerar Ω

- Nem sempre é possível enumerar o espaço amostral ponto a ponto.
- Nesses casos, usa-se a análise combinatória (arranjo, permutação, combinação) como processo de contagem dos casos favoráveis e possíveis.

Princípio multiplicativo

Se uma operação é feita em $\boldsymbol{k}$ etapas, e a etapa i pode ser realizada de $\boldsymbol{n}_{\mathrm{i}}$ maneiras, o total de maneiras de completar a operação é

$$\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 \times \ldots \times \boldsymbol{n}_{\mathrm{k}}.$$

Também chamada **princípio multiplicativo**.

Exemplo. (Montgomery & Runger 2.7.) Projeto de site - Um site tem 4 cores, 3 fontes e 3 posições de imagem possíveis. Quantos projetos diferentes é possível fazer com as opções acima?

Resposta: Pela regra da multiplicação: $4 \times 3 \times 3 = 36$ projetos diferentes possíveis.

Permutação - P_n (ou permutação simples)

Uma permutação de um conjunto é uma sequência ordenada de seus elementos.

Exemplo: Quantas permutações existem do conjunto $S = \{a, b, c\}$?

Resposta: $abc, acb, bac, bca, cab, cba$ — 6 permutações.

Em geral, o número de permutações de n elementos diferentes é $P_n = n!$

(aqui, $3! = 6$).

Arranjo simples

Um arranjo é uma escolha ordenada de p elementos dentre n, sem repetição — a **ordem em que os elementos são escolhidos diferencia** um arranjo do outro.

$$A(n,p) = \frac{n!}{(n\ -\ p)!}$$

n — total de elementos disponíveis; p — elementos selecionados, em ordem.

Exemplo — números de 4 dígitos

Temos os algarismos de 1 a 8. Quantos números diferentes de 4 dígitos podemos formar, usando 4 desses 8 algarismos, sem repetir nenhum?

Resposta: A ordem importa — o número 1234 é diferente de 4321. Escolhas sucessivas:

- 1º dígito: 8 opções
- 2º dígito: 7 opções (não pode repetir o 1º)
- 3º dígito: 6 opções
- 4º dígito: 5 opções

$A(8,4) = \frac{8!}{(8-4)!} = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1.680$ números diferentes.

Combinação simples

Uma combinação é uma escolha não ordenada de p elementos dentre n, sem repetição — trocar a ordem dos elementos escolhidos não gera uma combinação diferente.

$$C(n,p) = \frac{n!}{p!\,(n\ -\ p)!}$$

n — total de elementos disponíveis; p — elementos selecionados, sem ordem.

Difere do arranjo por não distinguir a ordem de seleção.

Exemplo — subconjuntos de 4 números

Temos os algarismos de 1 a 8. Quantos subconjuntos diferentes de 4 números podemos escolher dentre esses 8, sem se importar com a ordem?

Resposta: Aqui a ordem não importa — escolher {1,2,3,4} é o mesmo que escolher {4,3,2,1}.

$C(8,4) = \frac{8!}{4! \cdot 4!} = 70$ subconjuntos diferentes.

Compare com o arranjo: A(8,4) = 1.680 = C(8,4) × 4! — cada subconjunto de 4 números pode ser ordenado de 4! = 24 formas diferentes (1.680/70 = 24).

Exemplo. Em um congresso científico existem 15 matemáticos e 12 estatísticos. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem 3 matemáticos e 2 estatísticos?

Resposta:

Casos possíveis (n): qualquer comissão de 5 pessoas dentre as 27, sem distinguir cargo — a ordem não importa numa comissão, então é uma combinação: **n = C(27,5) = 80.730.**

Casos favoráveis (K): a comissão precisa ter exatamente 3 matemáticos E 2 estatísticos. Como são duas escolhas independentes (escolher os matemáticos não afeta escolher os estatísticos), usamos a regra da multiplicação:
- escolher 3 matemáticos dentre 15: C(15,3) = 455
- escolher 2 estatísticos dentre 12: C(12,2) = 66
- **K = 455 × 66 = 30.030**

Como o espaço amostral é equiprovável (cada comissão de 5 pessoas é igualmente provável):

$$P(A) = \frac{K}{n} = \frac{30.030}{80.730} = \frac{77}{207} \approx 0{,}372.$$

Exemplo — quadra no baralho

Retiram-se 4 cartas de um baralho de 52, sem reposição. Qual a probabilidade de sair uma quadra (as 4 cartas do mesmo valor)?

Resposta:

Casos possíveis (n): C(52,4) = 270.725.

Casos favoráveis (K): 13 valores possíveis, cada um com só 1 jeito de pegar as 4 cartas daquele valor: 13 × C(4,4) = 13.

$$P(A) = \frac{K}{n} = \frac{13}{270.725} = \frac{1}{20.825}.$$

Exemplo. (caras e coroas) Uma moeda é lançada 5 vezes. Qual a probabilidade de sair **exatamente 3 caras e 2 coroas**?

Resposta:

Casos possíveis: cada lance tem 2 resultados (cara ou coroa), e são 5 lances independentes: $2^5 = 32$.

Casos favoráveis: dentre os 5 lances, escolher quais 3 serão caras (a ordem entre os lances não importa, é uma combinação): $C(5,3) = 10$.

$P(A) = 10/32 = 5/16$.

Permutação de objetos similares

Quando n objetos não são todos diferentes — n_1 são de um tipo, n_2 de outro, etc. $(n_1 + \cdots + n_{\mathrm{r}} = n)$ — o número de permutações distintas é menor que $n!$, porque trocar objetos iguais entre si não gera uma sequência nova.

$$P_{n(n_1,n_2,\ldots,n_r)} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ \ldots \ \cdot n_{\mathrm{r}}!}$$

Exemplo. (Palavra "ARARAS”). Uma urna contém as letras A, A, A, R, R, S. Retirando-se as letras uma a uma, sem reposição, qual a probabilidade de sair exatamente a palavra ARARAS, nessa ordem?

Resposta: Casos possíveis: permutações distintas dessas 6 letras, considerando as repetições

(3 A's, 2 R's, 1 S): $\frac{6!}{3!\cdot 2!\cdot 1!} = 60$.

Casos favoráveis: só existe 1 ordem que forma exatamente a palavra ARARAS.

P(A) = 1/60.

Leitura recomendada:

Bussab & Morettin — Cap. 5 (5.2)

Montgomery & Runger — Cap. 2 (2.2)

Magalhães & Lima — Cap. 2 (2.1)

Morettin — Cap. 2 (2.2, 2.3)

Exercícios recomendados:

Bussab & Morettin, Cap. 5: Problema 11

Montgomery & Runger, Cap. 2: Exercícios 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.14

Morettin, Cap. 2: Exercícios 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17